

8.1 引言

主讲：施明辉

厦门大学

8.1 引言

- 8.1.1 数值求积的必要性
- 8.1.2 数值积分的基本思想
- 8.1.3 代数精度
- 8.1.4 插值型求积公式

8.1.1 数值求积的必要性

$$\int_a^b f(x)dx$$

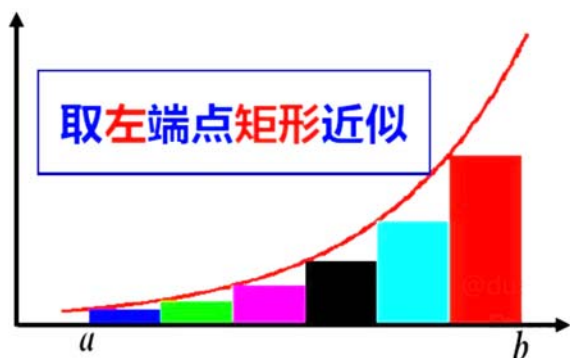
$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) \quad (F'(x) = f(x))$$

不能应用的情况：

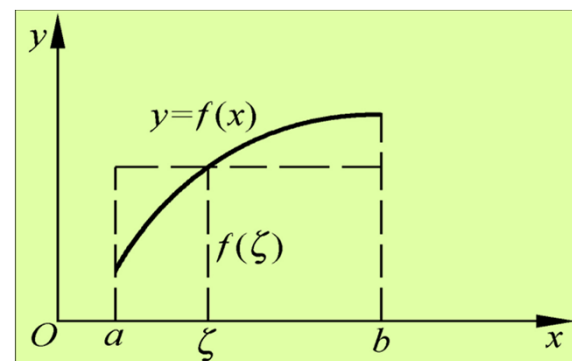
- (1) 被积函数的原函数不能用初等函数的有限形式表示。
- (2) 被积函数的原函数过于复杂。
- (3) 被积函数是用函数表的形式或图形给出，没有解析表达式。

[Back](#)

8.1.2 数值积分的基本思想

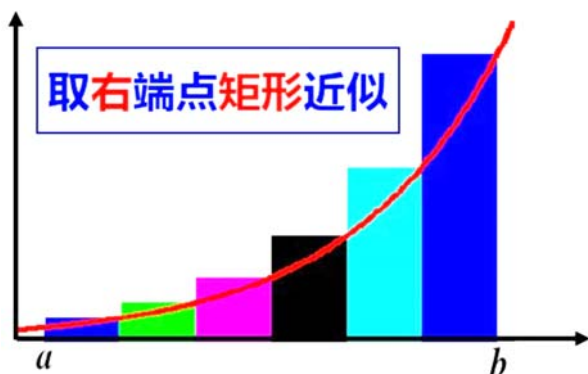


$$\int_a^b f(x) dx$$



$$\int_a^b f(x) dx \approx \Delta x_0 f_0 + \Delta x_1 f_1 + \cdots + \Delta x_{n-1} f_{n-1} + \Delta x_n f_n$$

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) f(\xi),$$



$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$$

x_i 称为求积节点

A_i 称为求积系数

$$\int_a^b f(x) dx \approx 0 f_0 + \Delta x_0 f_1 + \Delta x_1 f_2 + \cdots + \Delta x_{n-1} f_n$$

[Back](#)

8.1.3 代数精度

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$$

定义（代数精度）

一个求积公式 $\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$

若对 $f(x) = 1, x, \dots, x^m$ 精确成立,

而对 $f(x) = x^{m+1}$ 不精确成立,

则称该求积公式具有 m 次代数精度。

N次代数精度的求积公式初探

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$$

$$f(x) = 1, x, x^2, \dots, x^n$$

$$\begin{cases} A_0 + A_1 + \dots + A_n = b - a \\ A_0 x_0 + A_1 x_1 + \dots + A_n x_n = \frac{b^2 - a^2}{2} \\ A_0 x_0^n + A_1 x_1^n + \dots + A_n x_n^n = \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{n+1} \end{cases}$$

范德蒙行列式

定理 8.1.1

对于任意给定 $n+1$ 个互异节点 $x_i (i=0, 1, \dots, n)$

总存在相应系数 $A_i (i=0, 1, \dots, n)$

使求积公式 $\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$ 至少具有 n 次代数精度。

Review: 范德蒙 (Vandermonde) 行列式

例 2.3.3 证明 n 阶范德蒙 (Vandermonde) 行列式 ($n \geq 2$)。

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)$$

例题

- 例 8.1.1
- 例 8.1.2

例 8.1.1 证明求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \frac{1}{9} [5f(\sqrt{0.6}) + 8f(0) + 5f(-\sqrt{0.6})]$$

对于次数不高于 5 的多项式精确成立。

证明 将 $f(x) = 1, x, x^2, x^3, x^4, x^5$ 代入验证

$$2 = \int_{-1}^1 1dx = \frac{1}{9} [5 \times 1 + 8 \times 1 + 5 \times 1] = 2$$

$$0 = \int_{-1}^1 xdx = \frac{1}{9} [5 \times \sqrt{0.6} + 8 \times 0 + 5 \times (-\sqrt{0.6})] = 0$$

$$2 = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{1}{9} [5 \times (\sqrt{0.6})^2 + 8 \times 0^2 + 5 \times (-\sqrt{0.6})^2] = 2$$

不建议
此书写
格式。

建议的书写格式：

当 $f(x)=1$ 时， 左边= ， 右边= ， 左边=右边；

当 $f(x)=x$ 时， 左边= ， 右边= ， 左边=右边；

.....

$$0 = \int_{-1}^1 x^5 dx = \frac{1}{9} [5 \times (\sqrt{0.6})^5 + 8 \times 0^5 + 5 \times (-\sqrt{0.6})^5] = 0$$

请依据代数精度的定义，证明求积公式

$$\int_0^1 f(x)dx \approx \frac{2}{3}f\left(\frac{1}{4}\right) - \frac{1}{3}f\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{2}{3}f\left(\frac{3}{4}\right)$$

的代数精度是三次代数精度。

证：

1) 当 $f(x) = 1$ 时，

$$\text{左边} = \int_0^1 dx = 1$$

$$\text{右边} = \frac{2}{3} \times 1 - \frac{1}{3} \times 1 + \frac{2}{3} \times 1 = 1$$

$$\text{左边} = \text{右边}$$

2) 当 $f(x) = x$ 时，

$$\text{左边} = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$$

$$\text{右边} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} + \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\text{左边} = \text{右边}$$

3) 当 $f(x) = x^2$ 时，

$$\text{左边} = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

$$\text{右边} = \frac{2}{3} \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{2}{3} \times \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{1}{3}$$

$$\text{左边} = \text{右边}$$

4) 当 $f(x) = x^3$ 时，

$$\text{左边} = \int_{-1}^1 x^3 dx = 0$$

$$\text{右边} = \frac{1}{3} \times (-1)^3 + \frac{4}{3} \times 0^3 + \frac{1}{3} \times 1^3 = 0$$

$$\text{左边} = \text{右边}$$

5) 当 $f(x) = x^4$ 时，

$$\text{左边} = \int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{2}{5}$$

$$\text{右边} = \frac{1}{3} \times (-1)^4 + \frac{4}{3} \times 0^4 + \frac{1}{3} \times 1^4 = \frac{2}{3}$$

$$\text{左边} \neq \text{右边}$$

综上所述可知，原求积公式具有三次代数精度

例 8.1.2 设有求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = A_0 f(-1) + A_1 f(0) + A_2 f(1)$$

试确定系数 A_0, A_1, A_2 ，使上述公式的代数精度尽可能高，并指出该求积公式所具有的代数精度。

解 令求积公式依次对 $f(x) = 1, x, x^2$ 都精确成立，

$$\begin{cases} A_0 + A_1 + A_2 = 2 \\ -A_0 + A_2 = 0 \\ A_0 + A_2 = \frac{2}{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_0 = \frac{1}{3} \\ A_1 = \frac{4}{3} \\ A_2 = \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \frac{1}{3}f(-1) + \frac{4}{3}f(0) + \frac{1}{3}f(1)$$

不难验证，该求积公式对于 $f(x) = x^3$ 也精确成立，

但对于 $f(x) = x^4$ ，该求积公式不能精确成立。

故该求积公式的代数精度为三次。

Back

8.1.4 插值型求积公式

$$\int_a^b f(x) dx$$

$$x_i (i = 0, 1, 2, \dots, n)$$

$$f(x_i) (i = 0, 1, 2, \dots, n)$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$$

$$A_i = \int_a^b l_i(x) dx = \int_a^b \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} dx$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b L_n(x) dx = \int_a^b \sum_{i=0}^n l_i(x) f(x_i) dx = \sum_{i=0}^n \left(\int_a^b l_i(x) dx \right) f(x_i)$$

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n l_i(x) f(x_i)$$

$$R[f] = \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{j=0}^n (x - x_j) dx$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b L_n(x)dx$$

$$A_i = \int_a^b l_i(x)dx = \int_a^b \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} dx$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$$

$$R[f] = \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{j=0}^n (x - x_j) dx$$

定理 8.1.2

求积公式 (8.1.3) 是插值型求积公式的充分必要条件是 (8.1.3) 至少具有 n 次代数精度。

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$$

$$\int_a^b l_i(x)dx = \sum_{j=0}^n A_j l_i(x_j) = A_i$$

例 8.1.3 已知 $x_0 = \frac{1}{4}$, $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = \frac{3}{4}$, 要求:

- (1) 推导以这 3 个点作为求积节点在 $[0,1]$ 内的插值型求积公式。
- (2) 指明求积公式所具有的代数精度。
- (3) 用所求公式计算 $\int_0^1 x^3 dx$ 。

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$$

$$A_i = \int_a^b l_i(x) dx = \int_a^b \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} dx$$

解

(1) 过这 3 个点的插值多项式

$$p_2(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} f(x_0) + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} f(x_1) + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} f(x_2)$$

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \int_0^1 p_2(x) dx = \sum_{k=0}^2 A_k f(x_k)$$

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{3} \left[2f\left(\frac{1}{4}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right) + 2f\left(\frac{3}{4}\right) \right]$$

$$\begin{aligned} A_0 &= \int_0^1 \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} dx = \int_0^1 \frac{\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{3}{4}\right)}{\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{4}-\frac{3}{4}\right)} dx = \frac{2}{3} \\ A_1 &= \int_0^1 \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} dx = \int_0^1 \frac{\left(x-\frac{1}{4}\right)\left(x-\frac{3}{4}\right)}{\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{2}-\frac{3}{4}\right)} dx = -\frac{1}{3} \\ A_2 &= \int_0^1 \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} dx = \int_0^1 \frac{\left(x-\frac{1}{4}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)}{\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{4}\right)\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\right)} dx = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

例 8.1.3 已知 $x_0 = \frac{1}{4}$, $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = \frac{3}{4}$, 要求:

(1) 推导以这 3 个点作为求积节点在 $[0,1]$ 内的插值型求积公式。

(2) 指明求积公式所具有的代数精度。

(3) 用所求公式计算 $\int_0^1 x^3 dx$ 。

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{3} \left[2f\left(\frac{1}{4}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right) + 2f\left(\frac{3}{4}\right) \right]$$

(2) 上述求积公式是由对二次插值函数积分而来的, 故至少具有 2 次代数精度。再将 $f(x) = x^3, x^4$ 分别代入上述求积公式, 有

$$\frac{1}{4} = \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{3} \left[2\left(\frac{1}{4}\right)^3 - \left(\frac{1}{2}\right)^3 + 2\left(\frac{3}{4}\right)^3 \right] = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{5} = \int_0^1 x^4 dx \neq \frac{1}{3} \left[2\left(\frac{1}{4}\right)^4 - \left(\frac{1}{2}\right)^4 + 2\left(\frac{3}{4}\right)^4 \right]$$

故上述求积公式具有 3 次代数精度。

$$(3) \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{3} \left[2\left(\frac{1}{4}\right)^3 - \left(\frac{1}{2}\right)^3 + 2\left(\frac{3}{4}\right)^3 \right] = \frac{1}{4}$$

由于该求积公式具有 3 次代数精度, 从而 $\frac{1}{4}$ 为 $\int_0^1 x^3 dx$ 的精确值。

Back

- End.